

无人机机械臂末端位姿稳定 项目说明（简化版）

周子涵

2026 年 6 月 23 日

摘要

本文档为《项目设计说明》的简化版，概述空中机械臂末端稳定系统的目标、架构、三控制模式及主要实验结论。完整技术细节、公式推导与参数表见 `docs/main.tex` (PDF: `docs/pdf/项目说明.pdf`)。

目录

1	项目概述	3
1.1	背景与目标	3
1.2	设计要点	3
2	系统架构	3
3	规划层	4
3.1	输入与输出	4
3.2	世界系锁定与基座系目标	4
3.3	任务误差与期望速度	5
3.4	逆运动学与关节速度前馈	5
4	控制层	5
4.1	三种模式概览	6
4.2	模式 A: Kinematic Control	6
4.3	模式 B: CTC (计算力矩控制)	6
4.4	模式 C: OSC (操作空间控制)	6
4.5	OSC 主方案依据	6
5	执行层	7
5.1	仿真执行	7
5.2	真机执行	7
5.3	安全与关键参数	7
6	实验结论	8
6.1	工况与指标	8
6.2	综合结果	8
7	总结与后续	8
7.1	后续工作	8

1 项目概述

1.1 背景与目标

在无人机-机械臂系统的实际作业中，无人机基座常因气流扰动、突发风载或机身晃动产生动态耦合扰动。机械臂末端需在世界系中保持恒定，以完成抓取、维护或观测等任务。本项目通过关节主动补偿基座运动，实现末端位姿稳定。

启动时锁定世界系目标 T_E^* ，通过

$$T_D = T_B^{-1} T_E^*, \quad T_E \approx T_E^*, \quad (1)$$

将“世界系保持”转化为基座系中对时变期望 T_D 的跟踪。 T_B 为基座位姿， T_D 为基座系期望末端位姿。

1.2 设计要点

- 世界系锁定 T_E^* ，不随基座漂移；
- 规划、控制、执行三层解耦；
- 三种模式共享同一规划层 (T_D, V_D)，便于对比与故障分层；
- V_D 采用解析速度生成，避免仿真/真机频率差异下数值差分的相位延迟。

2 系统架构

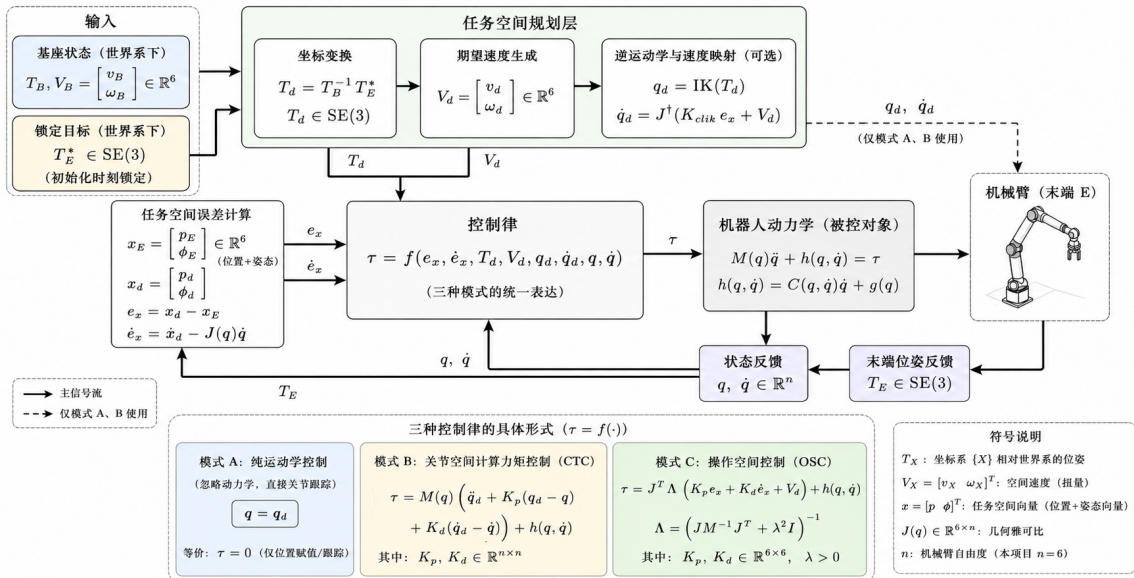


图 1: 三层架构: 规划 → 控制 → 执行

表 1: 三种控制模式

模式	名称	控制目标	真机角色
A	Kinematic Control	几何极限 ($q = q_D$)	规划层 Benchmark
B	CTC	$q \rightarrow q_D$	关节动力学评估
C	OSC	$T_E \rightarrow T_D$	部署主方案

规划层输出 $T_D, V_D, q_D, \dot{q}_D$; 三种模式共用该输出, 仅在控制层与执行层不同。单周期数据流 (以模式 C 为例): 读取 $q, \dot{q}$ 与 $T_B \rightarrow$ 计算 $T_D, V_D, e_x \rightarrow$ OSC 输出 $\tau \rightarrow$ 执行层更新 q, T_E 。

3 规划层

规划层在基座运动时, 根据世界系锁定目标计算关节参考 $q_D, \dot{q}_D$ 及任务空间量 T_D, V_D 。该层与控制律无关, 三种模式共用同一套计算。

3.1 输入与输出

表 2: 规划层接口

输入	说明
T_B 、mount 速度	仿真由内置 mount 模型给出; 真机由飞控 TF 提供
T_E^*	启动时锁定的世界系目标位姿
$q, \dot{q}$	当前关节状态 (用于 IK/CLIK)
输出	说明
T_D, V_D	基座系期望末端位姿与补偿速度
$q_D, \dot{q}_D$	关节参考 (模式 A/B 跟踪; 模式 C 仅遥测)

3.2 世界系锁定与基座系目标

系统启动时记录末端位姿 $T_E(t_0)$, 令 T_E^* 此后不变。每个控制周期根据实时基座 T_B , 将世界系目标换算到基座系:

$$T_D = T_B^{-1} T_E^*. \quad (2)$$

无人机带着机械臂移动时，若要在地面上“钉住”末端，机械臂必须在基座系中做反向运动； T_D 即该反向运动的位姿目标。

3.3 任务误差与期望速度

在基座系中比较期望与实际末端，定义六维任务误差：

$$e_p = p_D - p_E, \quad e_R = \text{Log}(R_E^\top R_D), \quad e_x = [e_p; e_R]. \quad (3)$$

同时计算期望 twist V_D （线速度 + 角速度），用于补偿基座运动。本系统采用**解析速度**：由当前 mount 运动直接算出 V_D ，不对 T_D 做数值差分，以避免仿真（500 Hz）与真机（100 Hz）频率不一致带来的滞后。

3.4 逆运动学与关节速度前馈

规划层还需将任务空间目标转为关节参考，供模式 A/B 使用（模式 C 的 OSC 不跟踪 q_D ，但仍并行计算作遥测）。

逆运动学 (IK)：用阻尼最小二乘（DLS）在速度层求关节角速度

$$\dot{q} = J^\top (JJ^\top + \lambda_{\text{IK}}^2 I)^{-1} e_x, \quad (4)$$

再离散积分 $q \leftarrow q + \alpha \dot{q}$ 迭代至收敛，得到 q_D 。

CLIK 速度前馈：运行时给出关节期望速度

$$\dot{q}_D = J^\top (JJ^\top + \lambda_{\text{CLIK}}^2 I)^{-1} (K_x e_x + V_D), \quad (5)$$

其中 $K_x e_x$ 为误差反馈， V_D 为基座补偿前馈。

4 控制层

控制层将规划层给出的 T_D, V_D 转化为关节运动或力矩指令。三种模式共用规划层输出，差异在于闭环空间与优化目标。

4.1 三种模式概览

表 3: 控制层分工

模式	控制思想	信号链
A	几何极限	$T_D, V_D \rightarrow \text{IK} \rightarrow q_D \rightarrow q$
B	关节空间跟踪	$T_D, V_D \rightarrow \text{IK} \rightarrow q_D \rightarrow \text{CTC} \rightarrow \tau$
C	任务空间调节	$T_D, V_D \rightarrow e_x \rightarrow \text{OSC} \rightarrow \tau$

4.2 模式 A: Kinematic Control

假设关节能瞬间到达 IK 输出, 直接令 $q = q_D$ 、 $\tau = 0$, 不积分动力学。该模式给出规划链路的**几何性能上界** (本项目位置 RMS 0.283 mm): 任何考虑惯性、力矩限幅的方案不应系统性优于 A。用于标定规划层与 Benchmark。

4.3 模式 B: CTC (计算力矩控制)

在**关节空间**闭环, 目标是 $q \rightarrow q_D$ 。IK 输出的 q_D 经低通 ($\alpha = 0.55$) 平滑后, 由计算力矩控制律输出力矩:

$$\tau = M(\ddot{q}_D + K_P(q_D - q) + K_D(\dot{q}_D - \dot{q})) + h. \quad (6)$$

末端位置 p_E 由正运动学间接决定, 误差链为 $p_E \leftarrow q \leftarrow q_D \leftarrow T_D$, 中间含 IK 映射、低通滞后与关节跟踪误差。CTC 优化 $\|q - q_D\|$, 实验却用 $\|p_E - p_E^*\|$ 验收——二者不等价, 故 B 位置 RMS 达 2.808 mm。

4.4 模式 C: OSC (操作空间控制)

在**任务空间**闭环, 目标是 $T_E \rightarrow T_D$, 即直接最小化 e_x :

$$\tau = J^\top \Lambda(K_P e_x + K_D \dot{e}_x) + h. \quad (7)$$

q_D 不参与控制律, 仅作遥测。控制目标与实验验收指标一致, 故选为**真机部署主方案** (位置 RMS 0.363 mm, 接近模式 A)。

4.5 OSC 主方案依据

- 位置: C 与 A 同量级 (0.363 vs 0.283 mm), 动力学代价小;

- 相对 B: 少一层 $T_D \rightarrow q_D \rightarrow q$ 映射, 避免 IK/LPF 滞后;
- 姿态: C 当前劣于 B (0.507° vs 0.258°), 需在真机验证中继续整定旋转通道。

5 执行层

执行层将控制律输出的指令施加到机械臂上。仿真与真机共用同一上层控制逻辑, 底层实现不同。

5.1 仿真执行

控制节点 `ee_stabilization` 以 500 Hz 运行规划 + 控制。模式 B/C 对力矩限幅 ($|\tau| \leq 85 \text{ Nm}$) 后, 用 ABA 算法积分刚体动力学 $\ddot{q} = M^{-1}(\tau - h)$, 得到新的 $q, \dot{q}$; 模式 A 直接令 $q = q_D$ 。每步发布 `/joint_states`, 并由正运动学得到 T_E , 形成闭环。

5.2 真机执行

真机控制频率为 100 Hz。上层 `ee_stabilization` 输出 $(q_D, \dot{q}_D, \tau)$; 下层 `student_arm_node` 以 MIT 阻抗模式驱动电机:

$$\tau_{\text{motor}} = K_P(q_D - q) + K_D(\dot{q}_D - \dot{q}) + \tau. \quad (8)$$

上层 τ 作为**力矩前馈**, 位置/速度跟踪由电机内环完成。注意: 式中 K_P, K_D 为**电机层**增益, 与 CTC/OSC 中的控制增益不是同一组参数。

5.3 安全与关键参数

表 4: 执行层要点

项目	说明
机械臂	A-L1-GAMMA, 6 自由度; 动力学模型 Pinocchio
仿真 / 真机频率	500 Hz / 100 Hz
力矩限幅	仿真 85 Nm; 真机 9 Nm
通信超时	0.5 s 无新指令则保持当前姿态
主控制参数	$\lambda_{\text{OSC}} = 0.06$, $\lambda_{\text{IK}} = 0.012$, 模式 B 低通 $\alpha = 0.55$

外场部署须叠加飞控级急停; 完整参数表见完整版附录。

6 实验结论

6.1 工况与指标

基座在半径约 0.32 m 球内随机扰动；脚本 `test_all_modes.py` 预热 2.5 s、记录 7 s。
主评价： $\|p_E - p_E^*\|$ 、 $\|e_R\|$ 。

6.2 综合结果

表 5: 三模式任务空间 RMS

模式	位置 RMS (mm)	姿态 RMS (°)
A	0.283	0.037
B	2.808	0.258
C	0.363	0.507

位置： $A \approx C \ll B$ 。C 相对 A 仅劣化约 28%，动力学代价小；瓶颈主要在规划层。

姿态： $A < B < C$ 。C 位置优而姿态偏大，与 OSC 平移优先整定及旋转通道约束有关；后续真机验证中需联合扫参。

7 总结与后续

本文档概括了末端稳定系统的分层架构、统一规划、三模式分工及闭环仿真结论：OSC 位置精度接近几何极限 (0.363 mm vs 0.283 mm)，为真机主方案；CTC 因控制目标与验收指标不一致，位置 RMS 达 2.808 mm。

7.1 后续工作

真机验证：将 OSC 部署至实机，接入飞控 T_B (TF)，在 MIT 执行链上闭环；于外场或台架扰动下复现测试流程，检验 RMS 并完善急停与安全链路。

完整版文档（公式推导、实验分析、ROS 接口与参数表）见 `docs/main.tex`。